

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

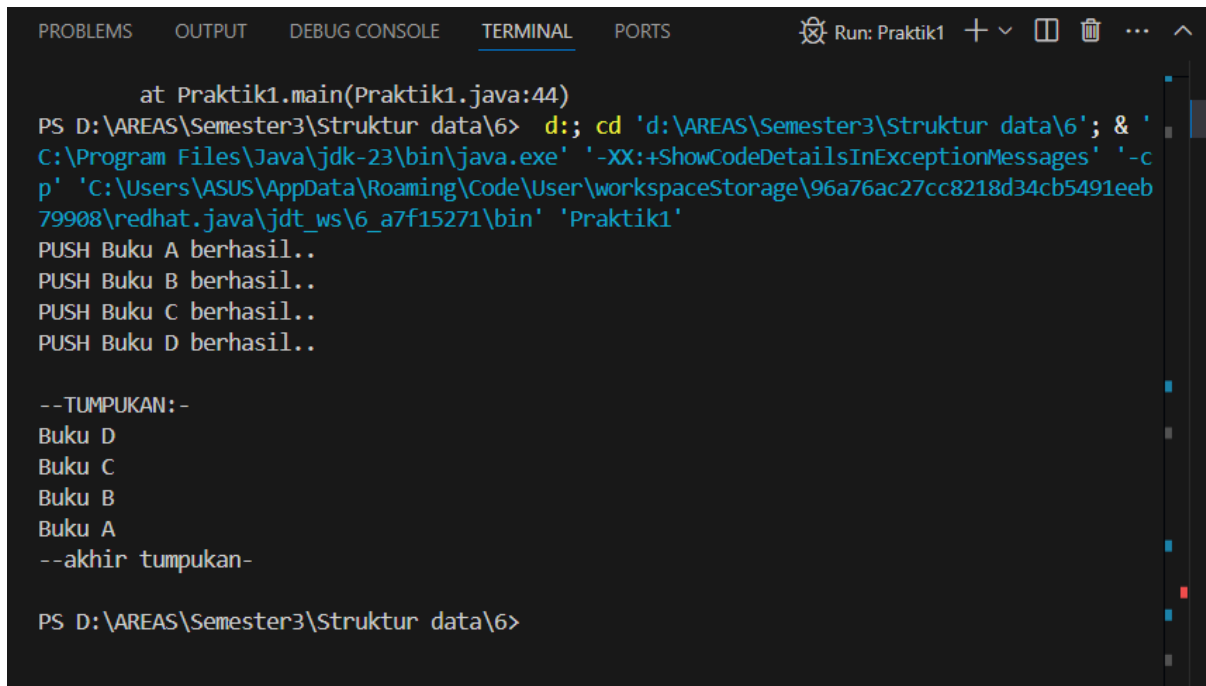
LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 6

PEMANFAATAN ARRAY/LARIK SEBAGAI STACK (TUMPUKAN) DAN QUEUE (ANTRIAN)

PRAKTIK

Praktik 1



```
at Praktik1.main(Praktik1.java:44)
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\6'; & '
C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-c
p' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491eeb
79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik1'
PUSH Buku A berhasil..
PUSH Buku B berhasil..
PUSH Buku C berhasil..
PUSH Buku D berhasil..

--TUMPUKAN:--
Buku D
Buku C
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```

public class Praktik1 {
    public static int N = 5;
    public static int atas = -1;

    public static void PUSH(String tumpukan[], String data
) {
        if (atas == N - 1) { //jika tumpukan penuh
            System.out.println(
"maap, tumpukan penuh, PUSH " + data +
" tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika tumpukan tidak penuh
            atas = atas + 1;
            tumpukan[atas] = data;
            System.out.println("PUSH " + data +
" berhasil..");
        }
    }

    public static String POP(String tumpukan[]) {
        String hasil;
        if (atas < 0) { //jika tumpukan kosong
            hasil = "TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN"
;
        } else { //jika tumpukan tidak kosong
            hasil = tumpukan[atas];
            atas = atas - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatTumpukan(String tumpukan[]) {
        System.out.println("");
        System.out.println("--TUMPUKAN:-");
        for (int i = atas; i >= 0; i--) {
            System.out.println(tumpukan[i]);
        }
        System.out.println("--akhir tumpukan-");
        System.out.println("");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String tumpukan[] = new String[N];

        // Praktik 1
        PUSH(tumpukan, "Buku A");
        PUSH(tumpukan, "Buku B");
        PUSH(tumpukan, "Buku C");
        PUSH(tumpukan, "Buku D");
        lihatTumpukan(tumpukan);
    }
}

```

Praktik 2

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Run: Praktik2  + v  [ ]  [X]  ...  ^

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\w
orkspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Pra
ktik2'
PUSH Buku A berhasil..
PUSH Buku B berhasil..
PUSH Buku C berhasil..
PUSH Buku D berhasil..

--TUMPUKAN:-
Buku D
Buku C
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

PUSH Buku E berhasil..
maap, tumpukan penuh, PUSH Buku F tidak dapat dilakukan
maap, tumpukan penuh, PUSH Buku G tidak dapat dilakukan

--TUMPUKAN:-
Buku E
Buku D
Buku C
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> |
```

```

public class Praktik2 {
    public static int N = 5;
    public static int atas = -1;

    public static void PUSH(String tumpukan[], String data
) {
        if (atas == N - 1) { //jika tumpukan penuh
            System.out.println(
"maap, tumpukan penuh, PUSH " + data +
" tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika tumpukan tidak penuh
            atas = atas + 1;
            tumpukan[atas] = data;
            System.out.println("PUSH " + data +
" berhasil..");
        }
    }

    public static String POP(String tumpukan[]) {
        String hasil;
        if (atas < 0) { //jika tumpukan kosong
            hasil = "TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN"
;
        } else { //jika tumpukan tidak kosong
            hasil = tumpukan[atas];
            atas = atas - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatTumpukan(String tumpukan[]) {
        System.out.println("");
        System.out.println("--TUMPUKAN:-");
        for (int i = atas; i >= 0; i--) {
            System.out.println(tumpukan[i]);
        }
        System.out.println("--akhir tumpukan-");
        System.out.println("");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String tumpukan[] = new String[N];

        // Praktik 1
        PUSH(tumpukan, "Buku A");
        PUSH(tumpukan, "Buku B");
        PUSH(tumpukan, "Buku C");
        PUSH(tumpukan, "Buku D");
        lihatTumpukan(tumpukan);

        // Praktik 2
        PUSH(tumpukan, "Buku E");
        PUSH(tumpukan, "Buku F");
        PUSH(tumpukan, "Buku G");
        lihatTumpukan(tumpukan);
    }
}

```

Praktik 3

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roam
ing\code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik3'
PUSH Buku A berhasil..
PUSH Buku B berhasil..
PUSH Buku C berhasil..
PUSH Buku D berhasil..
PUSH Buku E berhasil..
maap, tumpukan penuh, PUSH Buku F tidak dapat dilakukan
maap, tumpukan penuh, PUSH Buku G tidak dapat dilakukan

--TUMPUKAN:-
Buku E
Buku D
Buku C
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

POP: Buku E

--TUMPUKAN:-
Buku D
Buku C
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```
public class Praktik3 {
    public static int N = 5;
    public static int atas = -1;

    public static void PUSH(String tumpukan[], String data) {
        if (atas == N - 1) { //jika tumpukan penuh
            System.out.println("maap, tumpukan penuh, PUSH " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika tumpukan tidak penuh
            atas = atas + 1;
            tumpukan[atas] = data;
            System.out.println("PUSH " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String POP(String tumpukan[]) {
        String hasil;
        if (atas < 0) { //jika tumpukan kosong
            hasil = "TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika tumpukan tidak kosong
            hasil = tumpukan[atas];
            atas = atas - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatTumpukan(String tumpukan[]) {
        System.out.println("");
        System.out.println("--TUMPUKAN:-");
        for (int i = atas; i >= 0; i--) {
            System.out.println(tumpukan[i]);
        }
        System.out.println("--akhir tumpukan--");
        System.out.println("");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String tumpukan[] = new String[N];

        // Praktik 1
        PUSH(tumpukan, "Buku A");
        PUSH(tumpukan, "Buku B");
        PUSH(tumpukan, "Buku C");
        PUSH(tumpukan, "Buku D");

        // Praktik 2
        PUSH(tumpukan, "Buku E");
        PUSH(tumpukan, "Buku F");
        PUSH(tumpukan, "Buku G");
        lihatTumpukan(tumpukan);

        // Praktik 3
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        lihatTumpukan(tumpukan);
    }
}
```

Praktik 4

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik4'
PUSH Buku A berhasil..
PUSH Buku B berhasil..
PUSH Buku C berhasil..
PUSH Buku D berhasil..
PUSH Buku E berhasil..
POP: Buku E

--TUMPUKAN:-
Buku D
Buku C
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

POP: Buku D
POP: Buku C

--TUMPUKAN:-
Buku B
Buku A
--akhir tumpukan-

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```

public class Praktika {
    public static int N = 5;
    public static int atas = -1;

    public static void PUSH(String tumpukan[], String data
) {
        if (atas == N - 1) { //jika tumpukan penuh
            System.out.println(
"maaf, tumpukan penuh, PUSH " + data +
" tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika tumpukan tidak penuh
            atas = atas + 1;
            tumpukan[atas] = data;
            System.out.println("PUSH " + data +
" berhasil..");
        }
    }

    public static String POP(String tumpukan[]) {
        String hasil;
        if (atas < 0) { //jika tumpukan kosong
            hasil = "TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN"
;
        } else { //jika tumpukan tidak kosong
            hasil = tumpukan[atas];
            atas = atas - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatTumpukan(String tumpukan[]) {
        System.out.println("");
        System.out.println("--TUMPUKAN:-");
        for (int i = atas; i >= 0; i--) {
            System.out.println(tumpukan[i]);
        }
        System.out.println("--akhir tumpukan-");
        System.out.println("");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String tumpukan[] = new String[N];

        // Praktika 1 & 2
        PUSH(tumpukan, "Buku A");
        PUSH(tumpukan, "Buku B");
        PUSH(tumpukan, "Buku C");
        PUSH(tumpukan, "Buku D");
        PUSH(tumpukan, "Buku E");

        // Praktika 3
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        lihatTumpukan(tumpukan);

        // Praktika 4
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        lihatTumpukan(tumpukan);
    }
}

```

Praktik 5

```
TERMINAL  ...  Run: Praktik5  +  v  [ ]  [ ]  ...  ^

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program
Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roami
ng\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491
eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik5'
PUSH Buku A berhasil..
PUSH Buku B berhasil..
PUSH Buku C berhasil..
PUSH Buku D berhasil..
PUSH Buku E berhasil..
POP: Buku B
POP: Buku A
POP: TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN
POP: TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN

--TUMPUKAN:-
--akhir tumpukan-

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```



```

public class PraktiK5 {
    public static int N = 5;
    public static int atas = -1;

    public static void PUSH(String tumpukan[], String data) {
        if (atas == N - 1) { //jika tumpukan penuh
            System.out.println("maap, tumpukan penuh, PUSH " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika tumpukan tidak penuh
            atas = atas + 1;
            tumpukan[atas] = data;
            System.out.println("PUSH " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String POP(String tumpukan[]) {
        String hasil;
        if (atas < 0) { //jika tumpukan kosong
            hasil = "TUMPUKAN KOSONG, POP GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika tumpukan tidak kosong
            hasil = tumpukan[atas];
            atas = atas - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatTumpukan(String tumpukan[]) {
        System.out.println("");
        System.out.println("--TUMPUKAN:--");
        for (int i = atas; i >= 0; i--) {
            System.out.println(tumpukan[i]);
        }
        System.out.println("--akhir tumpukan--");
        System.out.println("");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String tumpukan[] = new String[N];

        // PraktiK 1 & 2
        PUSH(tumpukan, "Buku A");
        PUSH(tumpukan, "Buku B");
        PUSH(tumpukan, "Buku C");
        PUSH(tumpukan, "Buku D");
        PUSH(tumpukan, "Buku E");

        // PraktiK 3
        POP(tumpukan);

        // PraktiK 4
        POP(tumpukan);
        POP(tumpukan);

        // PraktiK 5
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        System.out.println("POP: " + POP(tumpukan));
        lihatTumpukan(tumpukan);
    }
}

```

Praktik 6

```
TERMINAL  ...  Run: Praktik6  +  v  [ ]  [X]  ...

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program
Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roami
ng\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491
eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik6'

ENQUEUE Mobil A berhasil..
ENQUEUE Mobil B berhasil..
ENQUEUE Mobil C berhasil..

ISI ANTRIAN : (depan) Mobil A Mobil B Mobil C (belakan
g)

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```
public class Praktik6 {
    public static int N = 5;
    public static int belakang = -1;

    public static void ENQUEUE(String antrian[], String data) {
        if (belakang == N - 1) { //jika antrian penuh
            System.out.println("maap, antrian penuh, ENQUEUE " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika antrian tidak penuh
            belakang = belakang + 1;
            antrian[belakang] = data;
            System.out.println("ENQUEUE " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String DEQUEUE(String antrian[]) {
        String hasil;
        if (belakang < 0) { //jika antrian kosong
            hasil = "ANTRIAN KOSONG, DEQUEUE GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika antrian tidak kosong
            hasil = antrian[0];
            //---menggeser data kedua dst, maju selangkah ke depan
            for (int i = 0; i <= belakang - 1; i++) {
                antrian[i] = antrian[i + 1];
            }
            belakang = belakang - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatAntrian(String antrian[]) {
        System.out.println("");
        System.out.print("ISI ANTRIAN : (depan)");
        for (int i = 0; i <= belakang; i++) {
            System.out.print(" " + antrian[i]);
        }
        System.out.println(" (belakang)");
        System.out.println(" ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String antrian[] = new String[N];

        // Praktik 6
        ENQUEUE(antrian, "Mobil A");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil B");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil C");
        lihatAntrian(antrian);
    }
}
```

Praktik 7

```
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program  
Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsIn  
ExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roami  
ng\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491  
eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik7'
```

```
ENQUEUE Mobil A berhasil..
```

```
ENQUEUE Mobil B berhasil..
```

```
ENQUEUE Mobil C berhasil..
```

```
ENQUEUE Mobil D berhasil..
```

```
ENQUEUE Mobil E berhasil..
```

```
maap, antrian penuh, ENQUEUE Mobil F tidak dapat dilak  
ukan
```

```
ISI ANTRIAN : (depan) Mobil A Mobil B Mobil C Mobil D  
Mobil E (belakang)
```

```
○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```

public class Praktikum7 {
    public static int N = 5;
    public static int belakang = -1;

    public static void ENQUEUE(String antrian[], String data) {
        if (belakang == N - 1) { //jika antrian penuh
            System.out.println("maap, antrian penuh, ENQUEUE " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika antrian tidak penuh
            belakang = belakang + 1;
            antrian[belakang] = data;
            System.out.println("ENQUEUE " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String DEQUEUE(String antrian[]) {
        String hasil;
        if (belakang < 0) { //jika antrian kosong
            hasil = "ANTRIAN KOSONG, DEQUEUE GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika antrian tidak kosong
            hasil = antrian[0];
            //---menggeser data kedua dst, maju selangkah ke depan
            for (int i = 0; i <= belakang - 1; i++) {
                antrian[i] = antrian[i + 1];
            }
            belakang = belakang - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatAntrian(String antrian[]) {
        System.out.println("");
        System.out.print("ISI ANTRIAN : (depan)");
        for (int i = 0; i <= belakang; i++) {
            System.out.print(" " + antrian[i]);
        }
        System.out.println(" (belakang)");
        System.out.println(" ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String antrian[] = new String[N];

        // Praktikum 6
        ENQUEUE(antrian, "Mobil A");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil B");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil C");

        // Praktikum 7
        ENQUEUE(antrian, "Mobil D");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil E");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil F");
        lihatAntrian(antrian);
    }
}

```

Praktik 8

```
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program
Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roami
ng\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491
eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik8'

ENQUEUE Mobil A berhasil..
ENQUEUE Mobil B berhasil..
ENQUEUE Mobil C berhasil..
ENQUEUE Mobil D berhasil..
ENQUEUE Mobil E berhasil..
deQueue: Mobil A

ISI ANTRIAN : (depan) Mobil B Mobil C Mobil D Mobil E
(belakang)

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```

public class Praktik8 {
    public static int N = 5;
    public static int belakang = -1;

    public static void ENQUEUE(String antrian[], String data) {
        if (belakang == N - 1) { //jika antrian penuh
            System.out.println("maap, antrian penuh, ENQUEUE " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika antrian tidak penuh
            belakang = belakang + 1;
            antrian[belakang] = data;
            System.out.println("ENQUEUE " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String DEQUEUE(String antrian[]) {
        String hasil;
        if (belakang < 0) { //jika antrian kosong
            hasil = "ANTRIAN KOSONG, DEQUEUE GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika antrian tidak kosong
            hasil = antrian[0];
            //---menggeser data kedua dst, maju selangkah ke depan
            for (int i = 0; i <= belakang - 1; i++) {
                antrian[i] = antrian[i + 1];
            }
            belakang = belakang - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatAntrian(String antrian[]) {
        System.out.println("");
        System.out.print("ISI ANTRIAN : (depan)");
        for (int i = 0; i <= belakang; i++) {
            System.out.print(" " + antrian[i]);
        }
        System.out.println(" (belakang)");
        System.out.println(" ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String antrian[] = new String[N];

        // Praktik 6 & 7
        ENQUEUE(antrian, "Mobil A");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil B");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil C");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil D");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil E");

        // Praktik 8
        System.out.println("deQueue: " + DEQUEUE(antrian));
        lihatAntrian(antrian);
    }
}

```

Praktik 9

```
TERMINAL  ...  Run: Praktik9  +  -  [ ]  [X]  ...  /

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program
Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roami
ng\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491
eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik9'

ENQUEUE Mobil A berhasil..
ENQUEUE Mobil B berhasil..
ENQUEUE Mobil C berhasil..
ENQUEUE Mobil D berhasil..
ENQUEUE Mobil E berhasil..
deQueue: Mobil B
deQueue: Mobil C
deQueue: Mobil D

ISI ANTRIAN : (depan) Mobil E (belakang)

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```

public class PraktiK9 {
    public static int N = 5;
    public static int belakang = -1;

    public static void ENQUEUE(String antrian[], String data) {
        if (belakang == N - 1) { //jika antrian penuh
            System.out.println("maap, antrian penuh, ENQUEUE " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika antrian tidak penuh
            belakang = belakang + 1;
            antrian[belakang] = data;
            System.out.println("ENQUEUE " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String DEQUEUE(String antrian[]) {
        String hasil;
        if (belakang < 0) { //jika antrian kosong
            hasil = "ANTRIAN KOSONG, DEQUEUE GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika antrian tidak kosong
            hasil = antrian[0];
            //---menggeser data kedua dst, maju selangkah ke depan
            for (int i = 0; i <= belakang - 1; i++) {
                antrian[i] = antrian[i + 1];
            }
            belakang = belakang - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatAntrian(String antrian[]) {
        System.out.println("");
        System.out.print("ISI ANTRIAN : (depan)");
        for (int i = 0; i <= belakang; i++) {
            System.out.print(" " + antrian[i]);
        }
        System.out.println(" (belakang)");
        System.out.println(" ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String antrian[] = new String[N];

        // PraktiK 6 & 7
        ENQUEUE(antrian, "Mobil A");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil B");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil C");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil D");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil E");

        // PraktiK 8
        DEQUEUE(antrian);

        // PraktiK 9
        System.out.println("deQueue: " + DEQUEUE(antrian));
        System.out.println("deQueue: " + DEQUEUE(antrian));
        System.out.println("deQueue: " + DEQUEUE(antrian));
        lihatAntrian(antrian);
    }
}

```


Praktik 10

```
TERMINAL  ...  Run: Praktik10  +  -  [ ]  [X]  ...

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6> & 'C:\Program
Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roami
ng\Code\User\workspaceStorage\96a76ac27cc8218d34cb5491
eeb79908\redhat.java\jdt_ws\6_a7f15271\bin' 'Praktik10
'

ENQUEUE Mobil A berhasil..
ENQUEUE Mobil B berhasil..
ENQUEUE Mobil C berhasil..
ENQUEUE Mobil D berhasil..
ENQUEUE Mobil E berhasil..
deQueue: Mobil E
deQueue: ANTRIAN KOSONG, DEQUEUE GAGAL DILAKUKAN

ISI ANTRIAN : (depan) (belakang)

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\6>
```

```

public class Praktikum10 {
    public static int N = 5;
    public static int belakang = -1;

    public static void ENQUEUE(String antrian[], String data) {
        if (belakang == N - 1) { //jika antrian penuh
            System.out.println("maap, antrian penuh, ENQUEUE " + data + " tidak dapat dilakukan");
        } else { //jika antrian tidak penuh
            belakang = belakang + 1;
            antrian[belakang] = data;
            System.out.println("ENQUEUE " + data + " berhasil..");
        }
    }

    public static String DEQUEUE(String antrian[]) {
        String hasil;
        if (belakang < 0) { //jika antrian kosong
            hasil = "ANTRIAN KOSONG, DEQUEUE GAGAL DILAKUKAN";
        } else { //jika antrian tidak kosong
            hasil = antrian[0];
            //---menggeser data kedua dst, maju selangkah ke depan
            for (int i = 0; i <= belakang - 1; i++) {
                antrian[i] = antrian[i + 1];
            }
            belakang = belakang - 1;
        }
        return (hasil);
    }

    public static void lihatAntrian(String antrian[]) {
        System.out.println("");
        System.out.print("ISI ANTRIAN : (depan)");
        for (int i = 0; i <= belakang; i++) {
            System.out.print(" " + antrian[i]);
        }
        System.out.println(" (belakang)");
        System.out.println(" ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String antrian[] = new String[N];

        // Praktikum 6 & 7
        ENQUEUE(antrian, "Mobil A");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil B");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil C");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil D");
        ENQUEUE(antrian, "Mobil E");

        // Praktikum 8
        DEQUEUE(antrian);

        // Praktikum 9
        DEQUEUE(antrian);
        DEQUEUE(antrian);
        DEQUEUE(antrian);

        // Praktikum 10
        System.out.println("deQueue: " + DEQUEUE(antrian));
        System.out.println("deQueue: " + DEQUEUE(antrian));
        lihatAntrian(antrian);
    }
}

```

LATIHAN

Latihan 1

-

TUGAS

Tugas 1

-